

Dicionário de Dados

Base de Dados: WayCare (Versão Atualizada).

O presente dicionário de dados descreve a estrutura da base de dados WayCare, de acordo com o novo modelo lógico implementado. Esta base de dados suporta uma aplicação de reporte de anomalias urbanas, incluindo utilizadores, anomalias, localizações, reportes, fotografias, comentários, notificações e rotas alternativas.

UTILIZADOR

Representa os utilizadores da aplicação WayCare - cidadãos, cuidadores ou administradores. São responsáveis por criar reportes, enviar fotografias, escrever comentários e receber notificações.

Chave Primária: `uti_id` (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- `nome` – Nome do utilizador (VARCHAR(60), NOT NULL);
- `email` – Email único do utilizador (VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL);
- `password` – Palavra-passe encriptada (VARCHAR(255), NOT NULL);
- `data_nascimento` – Data de nascimento (DATE);
- `genero` – Género do utilizador (VARCHAR(10));
- `estado` – Conta ativa/inativa (BOOLEAN, DEFAULT TRUE);
- `role` – Perfil do utilizador (ENUM('USER','ADMIN'), DEFAULT 'USER');
- `verificado` – Indica se o email foi verificado (BOOLEAN, DEFAULT FALSE);
- `telemovel` – Número de telemóvel (VARCHAR(9));
- `token_recuperacao` – Token para recuperação de palavra-passe (VARCHAR(255));
- `ultimo_login` – Data/hora do último login (DATETIME);
- `tentativas_login` – Número de tentativas falhadas (TINYINT, DEFAULT 0);

Relações:

- 1 Utilizador → N Reportes
- 1 Utilizador → N Anomalias
- 1 Utilizador → N Comentários
- 1 Utilizador → N Fotografias
- 1 Utilizador → N Notificações

TIPO_ANOMALIA

Define as categorias gerais de anomalias urbanas. Serve como catálogo de tipos de problemas que podem ser reportados pelos utilizadores.

Chave Primária: `tipo_id` (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- tipo_nome – Nome do tipo de anomalia (VARCHAR(255), UNIQUE, NOT NULL)

Relações:

- 1 Tipo_Anomalia → N Anomalias

LOCALIZACAO

Armazena informações geográficas e endereços associados a reportes ou anomalias, permitindo localizar com precisão cada ocorrência.

Chave Primária: loc_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- loc_latitude – Latitude (DOUBLE, NOT NULL)
- loc_longitude – Longitude (DOUBLE, NOT NULL)
- loc_endereco – Endereço textual (VARCHAR(255), NOT NULL)
- loc_descricao – Descrição adicional (VARCHAR(255))

Relações:

- 1 Localizacao → N Anomalias
- 1 Localizacao → N Reportes
- 1 Localizacao → N Notificações

ANOMALIA

Regista instâncias de anomalias identificadas nas vias urbanas, incluindo tipo, descrição, grau de perigo e localização.

Chave Primária: ano_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- tipo_id – Tipo de anomalia (BIGINT, FK → Tipo_Anomalia)
- ano_descricao – Descrição da anomalia (VARCHAR(500), NOT NULL)
- ano_data_detecao – Data de detecção (DATE, DEFAULT CURRENT_DATE)
- ano_estado – Estado da anomalia (VARCHAR(50), NOT NULL)
- ano_severidade – Severidade (VARCHAR(50))
- ano_grau_perigo – Grau de perigo (ENUM('BAIXA','MEDIA','ALTA'))
- ano_utilizador_id – Utilizador que registou (BIGINT, FK → Utilizador)
- ano_loc_id – Localização associada (BIGINT, FK → Localizacao)

- data_registo – Data de registo (DATETIME, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)

Relações:

- 1 Anomalia → N Reportes
- 1 Anomalia → N Fotografias
- 1 Anomalia → N Notificações

REPORTE

Representa um reporte submetido por um utilizador, relacionando a anomalia detectada, a sua localização, estado e possível rota alternativa.

Chave Primária: rep_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- rep_uti_id – Utilizador que submeteu (BIGINT, FK → Utilizador)
- rep_ano_id – Anomalia reportada (BIGINT, FK → Anomalia)
- rep_loc_id – Localização do reporte (BIGINT, FK → Localizacao)
- rep_foto_url – URL de fotografia principal (VARCHAR(255))
- rep_estado – Estado do reporte (ENUM('PENDENTE','EM_ANALISE','RESOLVIDO'))
- rep_descricao – Descrição do reporte (VARCHAR(500))
- rep_tipo_personalizado – Tipo definido pelo utilizador (VARCHAR(255))
- data_registo – Data de registo (DATETIME)
- rep_zona – Zona geográfica (ENUM('LISBOA','MARGEM_SUL'))
- rep_grau_perigo – Grau de perigo (ENUM('BAIXA','MÉDIA','ALTA'))
- rota_id – Rota alternativa associada (BIGINT, FK → Rota_Alternativa)

Relações:

- 1 Reporte → N Fotografias
- 1 Reporte → N Comentários

FOTOGRAFIA

Armazena fotografias enviadas pelos utilizadores como evidência de reportes ou anomalias, podendo estar associadas a um reporte ou diretamente a uma anomalia.

Chave Primária: foto_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- foto_nome – Nome do ficheiro (VARCHAR(100))
- foto_caminho – Caminho no sistema (VARCHAR(255))

- foto_mime – Tipo MIME (VARCHAR(50))
- foto_tamanho – Tamanho em bytes (BIGINT)
- foto_descricao – Descrição da imagem (VARCHAR(255))
- fot_data_upload – Data de upload (DATETIME)
- foto_url – URL pública (VARCHAR(255))
- fot_rep_id – Reporte associado (BIGINT, FK → Reporte)
- fot_ano_id – Anomalia associada (BIGINT, FK → Anomalia)
- fot_uti_id – Utilizador que enviou (BIGINT, FK → Utilizador)

Relações:

- 1 Reporte → N Fotografias (fot_rep_id)
- 1 Anomalia → N Fotografias (fot_ano_id)
- 1 Utilizador → N Fotografias (fot_uti_id)

COMENTARIO

Comentários efetuados pelos utilizadores sobre reportes, permite atualizações sobre o problema reportado.

Chave Primária: com_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- uti_id – Autor do comentário (BIGINT, FK → Utilizador)
- rep_id – Reporte comentado (BIGINT, FK → Reporte)
- com_texto – Texto do comentário (VARCHAR(255), NOT NULL)
- data_criacao – Data de criação (DATETIME)

Relações:

- 1 Utilizador → N Comentários (uti_id)
- 1 Reporte → N Comentários (rep_id)

NOTIFICACAO

Notificações enviadas aos utilizadores para informar sobre alterações no estado de reportes, anomalias ou alertas relevantes.

Chave Primária: not_id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- not_mensagem – Conteúdo da notificação (VARCHAR(255), NOT NULL)
- not_tipo – Tipo de notificação (VARCHAR(50))
- ano_id – Anomalia associada (BIGINT, FK → Anomalia)
- not_uti_id – Utilizador destinatário (BIGINT, FK → Utilizador)

- loc_id – Localização relacionada (BIGINT, FK → Localizacao)
- not_lida – Estado de leitura (BOOLEAN, DEFAULT FALSE)
- not_data_envio – Data de envio (DATETIME)

Relações:

- 1 Utilizador → N Notificações (not_uti_id)
- 1 Anomalia → N Notificações (ano_id)
- 1 Localizacao → N Notificações (loc_id)

ROTA ALTERNATIVA

Define percursos alternativos sugeridos para contornar anomalias ou problemas identificados em vias urbanas, podendo ser associados a reportes específicos.

Chave Primária: id (BIGINT, AUTO_INCREMENT)

Atributos:

- nome – Nome da rota (VARCHAR(255), NOT NULL)
- latitude_inicio – Latitude inicial (DOUBLE)
- longitude_inicio – Longitude inicial (DOUBLE)
- latitude_destino – Latitude de destino (DOUBLE)
- longitude_destino – Longitude de destino (DOUBLE)
- pontos_intermedios_json – Pontos intermédios em formato JSON (LONGTEXT)

Relações:

- 1 Reporte → 1 Rota_Alternativa (rota_id na tabela REPORTE)